TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

1997

VAN HIEN UNIVERSITY

CHƯƠNG 4:

MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẠI LƯỢNG SỐ

Mục tiêu

Khi hoàn thành chương này, sinh viên có thể:

- Phân biệt được số tuyệt đối và số tương đối.
- Nắm được cách tính các loại số tuyệt đối và số tương đối.
- Tính được đại lượng thống kê hướng tâm như số trung bình, trung vị, mode.
- Tính được đại lượng thống kê ly tâm như số phương sai, khoảng biến thiên, độ lệch chuẩn.

1. SỐ TUYỆT ĐỐI – SỐ TƯƠNG ĐỐI

1.1 SỐ TUYỆT ĐỐI

1.1.1 Khái niệm của số tuyệt đối

Số tuyệt đối là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội, trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

Ví dụ: Số sinh viên có mặt ngày khai giảng tại trường ĐH Văn Hiến tháng 10 năm 2019 là 10.000 SV.

Tổng tiền lương của DN thương mại A tháng 2 năm 2020 là 375 triệu đồng.

Ý nghĩa:

Số tuyệt đối trong thống kê có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ta nhận thức được một cách cụ thể về quy mô, khối lượng của hiện tượng nghiên cứu, thấy rõ được cụ thể các kết quả đạt được về phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước, tiềm năng của nền kinh tế quốc dân.

Số tuyệt đối là cơ sở đầu tiên để tiến hành phân tích thống kê, đồng thời là cơ sở để tính ra số tương đối và số bình quân.

Số tuyệt đối là căn cứ không thể thiếu trong xây dựng chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,...

Đặc điểm:

Mỗi số tuyệt đối trong thống kê đều bao hàm một nội dung kinh tế cụ thể gắn liền với thời gian và địa điểm nhất định.

Ví dụ: dân số VN lúc 0 giờ ngày 31/3/2020 là 97,083,352 người.

Các số tuyệt đối trong thống kê không phải là con số lựa chọn tùy tiện mà phải thông qua điều tra thực tế và tổng hợp các tài liệu điều tra mới có.

Đặc điểm:

Số tuyệt đối bao giờ cũng có đơn vị tính cụ thể (tùy theo tính chất của hiện tượng và mục đích nghiên cứu):

+ Đơn vị tự nhiên: cái, con, chiếc,…

+ Đơn vị đo lường: m, kg, lít,…

+ Đơn vị hiện vật tiêu chuẩn: 3 kg khoai lang tươi = 1 kg thóc

+ Đơn vị giá trị (tính bằng tiền)

+ Đơn vị thời gian lao động: ngày, giờ công …

1.1.2. Đơn vị tính của số tuyệt đối

1.1.1.2.1. Đơn vị hiện vật

Là dùng đơn vị đo lường tự nhiên phù hợp với các đặc điểm vật lý của hiện tượng, hay dùng đơn vị đo lường tiêu chuẩn để biểu hiện đặc trưng của hiện tượng.

- Dùng đơn vị đo lường tự nhiên: người, cái, chiếc, con,…
- Dùng đơn vị đo lường tiêu chuẩn: mét, lít, tấn, kg,…
- Trong một số trường hợp phải dùng đơn vị kép để tính toán: kilôoát – giờ, tấn – kilômét,…

1.1.1.2.2. Đơn vị hiện vật quy ước

Được sử dụng khi hiện tượng có các phần tử nhưng khác nhau về cơ số, kích thước, trọng lượng, công suất…

Ví dụ: sản phẩm ngành in tính theo khổ quy ước 13cm x 19 cm; vải tính theo khổ 1,2 m; chất đốt có nhiệt lượng 7,000 kilôCalo.

1.1.2.3 Đơn vị thời gian lao động

Thường dùng để biểu hiện thời gian lao động hao phí, để sản xuất ra những sản phẩm không thể tổng hợp được hoặc những sản phẩm phức tạp do nhiều người, nhiều bộ phận cùng thực hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Ví dụ: Giờ công, ngày công…dùng để tính lượng lao động hao phí.

1.1.2.4 Đơn vị tiền tệ

Ví dụ: đồng, dollar, bảng Anh, euro, bath,…

1.1.3 Phân loại số tuyệt đối trong thống kê

1.1.3.1 Căn cứ vào phạm vi nghiên cứu: phân ra làm hai loại số tuyệt đối

*** Số tuyệt đối cá thể**

Phản ánh mặt lượng của từng đơn vị tổng thể hay của từng bộ phận.

Ví dụ: Từng sinh viên trong lớp; từng nhóm, tổ, công nhân trong phân xưởng, xí nghiệp… tại một thời điểm nghiên cứu.

*** Số tuyệt đối tổng thể**

Phản ánh mặt lượng của cả tổng thể, của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu.

Ví dụ: Số sinh viên trong lớp học, tổng số công nhân của phân xưởng, xí nghiệp…

1.1.3 Phân loại số tuyệt đối trong thống kê

1.1.3.1 Căn cứ vào phạm vi nghiên cứu: phân ra làm hai loại số tuyệt đối

* Số tuyệt đối tổng thể

Phản ánh mặt lượng của cả tổng thể, của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu.

Ví dụ: Số sinh viên trong lớp học, tổng số công nhân của phân xưởng, xí nghiệp…

1.1.3.2 Căn cứ vào đặc điểm thời gian của nguồn tài liệu thu thập

Số tuyệt đối thời kỳ

Số tuyệt đối thời điểm

☼ Số tuyệt đối thời kỳ

➢ Phản ánh mặt lượng của hiện tượng trong một độ dài thời gian nhất định.

Ví dụ: các chỉ tiêu giá trị sản xuất xây lắp, chi phí sản xuất, tổng mức tiền lương của xí nghiệp xây lắp X năm 2019, khi biểu hiện cụ thể về lượng đều là số tuyệt đối thời kỳ.

* ***Đặc điểm số tuyệt đối thời kỳ***:

➢ *Các số tuyệt đối thời kỳ của cùng một chỉ tiêu có thể cộng được với nhau* để phản ánh mặt lượng của hiện tượng trong độ dài thời gian dài hơn, thời gian càng dài thì trị số của chỉ tiêu càng lớn nên có thể cộng được với nhau.

☼ Số tuyệt đối thời điểm

Phản ánh mặt lượng của hiện tượng tại một thời điểm nhất định.

Ví dụ: Dân số có tại thời điểm điều tra, giá trị vật tư, hàng hóa tồn kho cuối kỳ,…đều là chỉ tiêu tuyệt đối thời điểm.

Đặc điểm của số tuyệt đối thời điểm:

Là các trị số nói lên trạng thái của hiện tượng vào một thời điểm nhất định.

Chú ý: trị số của chỉ tiêu lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn.

1.2 SỐ TƯƠNG ĐỐI

1.2.1 Khái niệm

Số tương đối trong thống kê là mức độ biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện thời gian hoặc không gian; hoặc giữa hai chỉ tiêu khác loại nhưng có quan hệ với nhau về ý nghĩa nghiên cứu.

Ví dụ: nếu so sánh tổng doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch ở nước ta năm 2018 là 9185,2 tỷ đồng với năm 2017 là 6519,9 tỷ đồng ⇨ ta có số tương đối là 1,4087 lần. Như vậy, tốc độ phát triển về tổng doanh thu của các đơn vị kinh doanh du lịch ở nước ta là 140,87% nghĩa là tăng thêm 40,87%.

1.2.2 Ý nghĩa

Số tương đối được sử dụng rộng rãi trong phân tích thống kê nhằm nêu lên quan hệ tỉ lệ, kết cấu, trình độ phổ biến…của hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Số tương đối là một chỉ tiêu phân tích thống kê thông dụng để phản ánh kết quả so sánh về nhiều mặt: trình độ phát triển, kết cấu, trình độ phổ biến,…

Đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm của hiện tượng có phân tích, phê phán mà nhiều khi chỉ riêng số tuyệt đối không nêu được rõ.

Giữ bí mật, cổ vũ phong trào thi đua.

1.2.3 Hình thức biểu hiện của số tương đối

* Hình thức biểu hiện số tương đối: biểu hiện theo số lần, số phần trăm hay số phần ngàn…được sử dụng khi so sánh giữa hai chỉ tiêu thống kê cùng loại nhưng khác nhau về điều kiện thời gian hoặc không gian.

1.2.4 Các loại số tương đối

1.2.4.1 Số tương đối phát triển (số tương đối động thái)

Số tương đối động thái t : là quan hệ so sánh của hai mức độ của cùng hiện tượng, nhưng hai kỳ khác nhau và được biểu hiện bằng số lần hay số phần trăm (%).

Số tương đối phát triển được tính bằng cách so sánh mức độ của kỳ báo cáo và mức độ kỳ gốc.

1.2.4 Các loại số tương đối

1.2.4.1 Số tương đối phát triển (số tương đối động thái)

$$t = \frac{y_1}{y_0}$$ (đơn vị tính: số lần)

hoặc $$t = \frac{y_1}{y_0}.100$$ (đơn vị tính:%)

1.2.4.2 Số tương đối kế hoạch

**** Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch (t_{NK}):***

Là quan hệ so sánh giữa mức độ đề ra trong kỳ kế hoạch (y_k) với mức độ thực tế của kỳ gốc (y_0).

$$t_{NK} = \frac{y_k}{y_0} . 100$$

Trong đó:

+ y_0: mức độ thực tế kỳ gốc so sánh

+ y_k: mức độ kế hoạch

* *Số tương đối thực hiện (hoàn thành) kế hoạch (t_{HK})*

Số tương đối thực hiện (hoàn thành) kế hoạch là tỷ lệ so sánh giữa mức thực tế đạt được trong kỳ nghiên cứu với mức kế hoạch đặt ra cùng kỳ của một chỉ tiêu nào đó.

$$t_{HK} = \frac{y_1}{y_k} \times 100$$

Trong đó:

+ y_k: Mức độ kế hoạch

+ y_1: Mức độ kỳ nghiên cứu

Quan hệ giữa số tương đối động thái và kế hoạch:

Số tương đối phát triển = Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch x Số tương đối hoàn thành kế hoạch

$$\frac{y_1}{y_0} = \frac{y_k}{y_0} \cdot \frac{y_1}{y_k}$$

hoặc $$t = t_{NK} \cdot t_{HK}$$

2. CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG DỮ LIỆU

2.1 Các đại lượng đo lường khuynh hướng tập trung của dữ liệu

2.1.1 Trung bình cộng (Arithmetic mean)

- Là một đại lượng mô tả tập trung của dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất.

- Có hai loại số trung bình cộng:
  - Trung bình cộng đơn giản.
  - Trung bình cộng có trọng số.

❖ Trung bình cộng đơn giản

Trung bình cộng đơn giản được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị quan sát trong tập dữ liệu rồi đem kết quả đó chia cho số quan sát.

Công thức tính:

$$\boxed{\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}}$$

n : số quan sát hay cỡ mẫu

x_i : giá trị trên quan sát thứ i

❖ Trung bình cộng có trọng số

Công thức tính:

$$\overline{X}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

Trong đó: x_i : là các giá trị quan sát

w_i : là những trọng số ứng với các loại giá trị quan sát.

2.1.2 Trung vị - Median (Me)

- Số trung vị là lượng biến đứng ở vị trí giữa trong một dãy số đã được sắp xếp theo một thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Trung vị chia dãy số làm 2 phần, mỗi phần có số đơn vị bằng nhau.

- Muốn xác định số trung vị của một tập dữ liệu, đầu tiên cần sắp xếp lại các quan sát của tập dữ liệu theo trật tự từ nhỏ đến lớn rồi sau đó xác định số trung vị theo nguyên tắc:

➢ Nếu số quan sát trong tập dữ liệu **n là một số lẻ** thì quan sát ở vị trí thứ **(n+1)/2** là số trung vị.

➢ Nếu **n** là một **số chẵn**, trung vị là giá trị trung bình cộng của hai quan sát nằm ở vị trí chính giữa tập dữ liệu, tức là một quan sát ở vị trí thứ **n/2** và một quan sát ở vị trí **(n+2)/2.**

2.1.3 Số mode (M_0)

- Số Mode (yếu vị) là giá trị gặp nhiều lần nhất trong tập một dữ liệu.

2.1.4 Trung bình nhân

Số trung bình nhân (số trung bình hình học) chỉ sử dụng để tính tốc độ phát triển trung bình..

$$\boxed{\bar{x} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n}}$$

x_i : tốc độ phát triển liên hoàn qua các năm (tính bằng lần hoặc phần trăm)

n: số các tốc độ phát triển liên hoàn

2.2 Các đại lượng đo lường độ phân tán

2.2.1 Khoảng biến thiên (khoảng biến động) (R) - Range

Là khoảng cách giữa hai lượng biến (hai quan sát) lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số lượng biến

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Xmax: lượng biến lớn nhất của dãy số

Xmin: lượng biến nhỏ nhất của dãy số

Khoảng cách R càng nhỏ thì tổng thể càng đồng đều, vì vậy số trung bình đại diện càng cao.

Nhược điểm của R là chỉ chú trọng đến lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất.

2.2.2 Phương sai và độ lệch chuẩn

2.2.2.1 Phương sai (Variances)

Phương sai là trung bình của bình phương các độ lệch giữa các lượng biến và số trung bình số học của các lượng biến đó.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

x_i : là các giá trị quan sát thứ i của tập dữ liệu

$\overline{x}$: số trung bình số học

n : số quan sát của tập dữ liệu

s^2 : là phương sai.

2.2.2 Phương sai và độ lệch chuẩn

2.2.2.2 Độ lệch chuẩn (Standard deviation)

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai và đây cũng là chỉ tiêu hoàn thiện nhất của thống kê để tính trung bình bình phương các độ lệch.

Công thức tính:

$$\boxed{s = \sqrt{s^2}}$$

4. CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CHO BẢNG TẦN SỐ

4.1 Trung bình cộng

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

Trong đó:

x_i : giá trị quan sát của tổ thứ i hoặc giá trị giữa của tổ i (i = 1,2,….,n)

f_i : tần số của tổ thứ i (i = 1,2,…,n)

Chú ý: $\sum_{i=1}^{k} f_i = n$ với n là cỡ mẫu quan sát

4.2 Trung vị

* Với bảng tần số **không có phân tổ**: thì trung vị sẽ là giá trị có tần số tích lũy = $\frac{\sum f_i + 1}{2}$

* Với bảng tần số **có khoảng cách tổ**:

➢ Bước 1: Ta xét tổ có trung vị, trường hợp có sự sắp xếp tổ theo thứ tự

☼ Nếu $\sum f_i$ chẵn: tổ chứa trung vị là tổ có tần số tích lũy bằng hoặc lớn hơn $\frac{\sum f_i}{2}$

☼ Nếu $\sum f_i$ lẻ: tổ chứa trung vị là tổ có tần số tích lũy bằng hoặc lớn hơn $\frac{\sum f_i + 1}{2}$

➢ Bước 2: Xác định theo công thức

$$M_e = x_{M_{e_{min}}} + h_{M_e} \frac{\frac{\sum f_i}{2} - S_{M_{e-1}}}{f_{M_e}}$$

Trong đó:

$X_{M_e(\min)}$: Giới hạn dưới của tổ có số trung vị

h_{M_e} : trị số khoảng cách tổ có số trung vị

$S_{M_{e-1}}$: tần số tích lũy của tổ đứng trước tổ có số trung vị (hay tổng các tần số của các tổ đứng trước tổ có số trung vị)

f_{M_e} : tần số của tổ có số trung vị

$\sum f_i$: tổng các tần số trong dãy số lượng biến (tổng lượng tổng thể)

4.3 Số mode (yếu vị)

* Với bảng tần số **không có phân tổ** thì **mode** là giá trị có **tần số lớn nhất**.

* Với bảng tần số có khoảng cách tổ cách đều nhau:

- Bước 1: Xác định tổ chứa mode là tổ có tần số lớn nhất.
- Bước 2: Xác định theo công thức

$$M_0 = x_{M_{0(\min)}} + h_{M_0} \frac{f_{M_0} - f_{M_{0-1}}}{(f_{M_0} - f_{M_{0-1}}) + (f_{M_0} - f_{M_0+1})}$$

Trong đó: M_0 : Ký hiệu của mốt

$X_{M_{0(\min)}}$:Giới hạn dưới của tổ có mốt

h_{M_0} : Trị số khoảng cách tổ có mốt

f_{M_0} : tần số của tổ có mốt

$f_{M_{0-1}}$: tần số của tổ đứng trước tổ có mốt

$f_{M_{0+1}}$: tần số của tổ đứng sau tổ có mốt

4.4 Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \overline{x})^2 . f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i - 1}$$

Trong đó:

x_i : là giá trị đại diện của các tổ

$\overline{x}$: là trị trung bình tính được của tập dữ liệu đã lập bảng phân tổ.

f_i : là tần số của các tổ tương ứng.

Độ lệch chuẩn

$$s = \sqrt{s^2}$$

5. CÁC ĐẠI LƯỢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CHO TỔNG THỂ

5.1. Trung bình cộng của tổng thể

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

N: là số quan sát hay quy mô của tổng thể.

X_i : là giá trị trên quan sát thứ i.

5.2. Phương sai và độ lệch chuẩn

❖ **Phương sai**

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - \mu)^2}{N}$$

N: là số quan sát hay quy mô của tổng thể.

X_i : là giá trị trên quan sát thứ i.

μ : là trung bình tổng thể

❖ **Độ lệch chuẩn**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Trân trọng và Cảm ơn!